LP 17 : Transmission et stockage de l'information

Niveau : Terminale STL

pré-requis : physique des ondes : fréquence
Amplitude
longueur d'onde
diffraction-interférence

Objectifs :
- Comprendre la conversion analogique numérique et le codage binaire
- Être capable d'expliquer le stockage de l'information sur un CD.

Difficultés : Il faut mobiliser des connaissances issues de la séquence précédente sur la physique des ondes.

Séquence traiter après la séquence "Des ondes pour mesurer" du thème "ondes".
(polarisation, loi de Biot, diffraction, réseau)

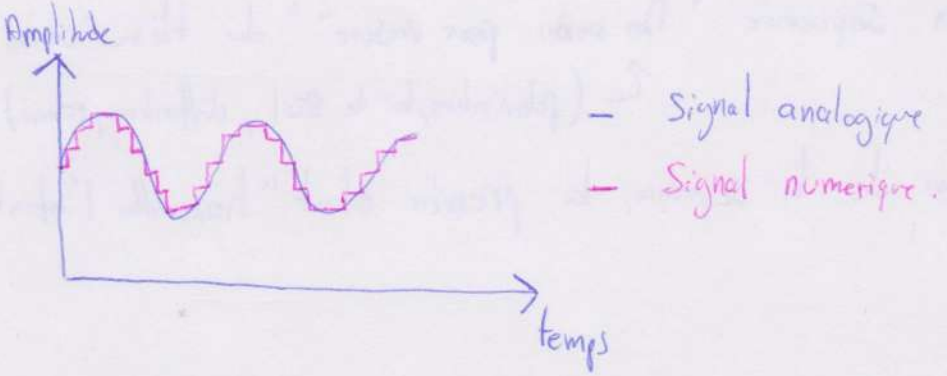
Il s'agit de la 2nd séance de la séquence, la première étant "transmettre l'information"

Intro

Le stockage de l'information est une chose primordiale pour notre civilisation. Il permet la transmission de cette information au cours du temps.
Les Hommes ont commencé a stocker l'information grâce à l'écriture 3500 ans avant J.C.
On va donc etudier aujourd'hui comment le stockage de l'information a evolué, notamment grâce à l'outil numerique.

I) Conversion analogique / Numerique.

- Un signal analogique est un signal variant de façon continue dans le temps.
- Un signal numerique est un signal variant de façon discontinue dans le temps



A) Echantillonage et quantification

Stocker un signal analogique serait beaucoup trop demandeur en capacité de stockage.
On le numerise donc pour qu'il soit plus léger. Pour cela on procède donc à l'echantillonage et à la quantification.

- L'echantillonage est une repartition au cours du temps.
  → On effectue un prelèvement à interval regulier de la valeur du signal analogique.

• Quantification : association à chaque valeur de l'echantillonage d'une valeur aussi fidèle que possible a celle du signal analogique.

Par l'echantillonage, il faut respecter le theorème de Shannon :

Si le signal analogique est sinusoïdale de frequence f, la frequence d'echantillonage f_e doit verifier $\boxed{f_e \geq 2f}$

(L'illustrer, soit avec diapo, soit avec une animation)

La quantification quand a elle depend du nombre de bits.

B) Le codage binaire.

Le codage binaire utilise les bits.

• Un bit est l'unité elementaire d'information pouvant prendre deux valeurs distinctes, notés 0 et 1

→ Par un nombre n de bits, on peut coder 2^n nombres decimaux.

• Un Octet est une base de 8 bits.

Avec un octet on peut donc coder $2^8 = 256$ nombres decimaux

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
7	0	0	0	0	0	1	1	1
9	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	1	1	1	1	1	1	1	1

Les 256 nombres decimaux peuvent être codé grâce à une combinaison lineaire de puissance de 2

$7 = 4 + 2 + 1 = 2^2 + 2^1 + 2^0$

$9 = 8 + 1 = 2^3 + 2^0$

$255 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$

Avec un octet (8 bits) on va donc être capable de sequencer l'axe des ordonnées en 256 paliers.

Plus on aura de bits, plus on aura de paliers repartie sur l'intervalle et plus l'ecart entre chaque pallier sera rapiré.
Plus on aura de bits, plus il y aura de valeur disponible lors de la quantification et plus le signal numerisé sera fidèle au signal analogique.

On sait maintenant comment est numerisé un signal analogique, essayons donc de comprendre comment il peut être stocké et lu.
Pour cela prenons l'exemple du CD.

II) Stockage sur un CD.

A) Fonctionnement d'un CD

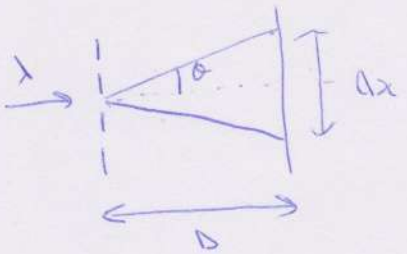
Montre les deux premier schema avec la structure macro du disque et comment le laser est reflechi.

Au passage du creux à une bosse, on a un dephasage de π
→ induit une interference destructive
→ induit une perte de la lumière

⚠ Quand on est sur une bosse ou un creux → 0
Quand on est sur une interface creux - bosse → 1

B) Caractérisation du Pas d'un CD

<u>Reseau</u> : $\sin(\theta_k) = \frac{k\lambda}{a}$



$\tan(\theta) = \frac{\Delta x}{2D}$

$\theta = \arctan\left(\frac{\Delta x}{2D}\right)$

$\sin(\theta) = \frac{k\lambda}{a} \Rightarrow \boxed{a = \frac{k\lambda}{\sin(\theta)} = \frac{k\lambda}{\sin\left(\arctan\left(\frac{\Delta x}{2D}\right)\right)}}$

(ou petits angles : $\sin(\theta) = \tan(\theta) = \theta$

$\theta = \frac{\Delta x}{2D}$ $\quad \theta = \frac{k\lambda}{a} \Rightarrow \frac{k\lambda}{a} = \frac{\Delta x}{2D}$

$a = \frac{k.\lambda\, 2D}{\Delta x}$) petits angles pas toujours valable.

effectuer les incertitudes.